Alturas Reservas: Desarrollo de la Aplicación Móvil con React Native a partir de Mockups en Figma

Etapa 3 – Avance 1: Foro 1

Gustavo Adolfo Navarro Martínez (NM181601)

Técnico en Ingeniería en Computación, Universidad Don Bosco

DPS941: Diseño y Programación de Software Multiplataforma

Ing. Alexander Alberto Sigüenza

21 de octubre de 2026

Alturas Reservas: Desarrollo de la Aplicación Móvil con React Native a partir de Mockups en Figma

Alturas Reservas es el proyecto de cátedra de la asignatura y consiste en un sistema de reservas de mesas para la Cafetería Mirador Las Alturas del Boquerón. En la Etapa 1 se realizó el análisis y la planificación, incluidos los mockups de las pantallas en Figma; en la Etapa 2 se construyó la versión web con Next.js. Este documento corresponde al primer avance de la Etapa 3, cuyo objetivo es desarrollar las pantallas principales de la aplicación móvil con React Native, con navegación, autenticación y validaciones.

A continuación se describen las dos herramientas centrales del avance, React Native y Figma, y después se explica cómo se pasó de los mockups de baja fidelidad a una aplicación funcional probada en un teléfono físico mediante Expo Go. Al final se incluyen las conclusiones y las referencias.

React Native

React Native es un *framework* de código abierto creado por Meta para desarrollar aplicaciones móviles con JavaScript o TypeScript y React. A diferencia de las soluciones que muestran una página web dentro de la aplicación, React Native traduce sus componentes a componentes nativos de cada plataforma: un <View> se convierte en una vista nativa de Android o iOS y un <Text> en un texto nativo (Meta Platforms, s.f.). Así, con una sola base de código se obtiene una aplicación para ambos sistemas con apariencia y rendimiento cercanos a los de una aplicación nativa, idea que el proyecto resume en su lema “aprende una vez, escribe en cualquier lugar” (Eisenman, 2017).

Características principales

- **Componentes y estado:** la interfaz se construye con componentes de React que reciben *props* y manejan estado con *hooks* como useState y useContext.
- **Estilos con JavaScript:** se usa StyleSheet con propiedades similares a CSS y Flexbox para el diseño de las pantallas.

- **Multiplataforma:** el mismo código se ejecuta en Android y en iOS.
- **Recarga rápida:** los cambios en el código se reflejan casi al instante en el dispositivo.

Expo

Expo es un conjunto de herramientas construido sobre React Native que simplifica la creación, la ejecución y la publicación de aplicaciones (Expo, s.f.). Permite iniciar un proyecto sin configurar Android Studio ni Xcode y probarlo en un teléfono real con la aplicación Expo Go: basta con ejecutar npx expo start y escanear el código QR. En este avance la aplicación se probó en un iPhone físico conectado a la misma red que la computadora de desarrollo.

Librerías utilizadas

- **React Navigation:** navegación entre pantallas mediante *stacks* y una barra de pestañas inferior (React Navigation, s.f.).
- **AsyncStorage:** almacenamiento local clave-valor para guardar usuarios, sesión y reservas en el dispositivo (React Native Async Storage, s.f.).
- **Expo Vector Icons:** íconos de la barra de navegación.

Figma

Figma es una herramienta de diseño de interfaces que funciona en el navegador y permite crear *wireframes*, mockups y prototipos interactivos de forma colaborativa (Figma, s.f.). Su organización se basa en *frames*, que representan cada pantalla con el tamaño del dispositivo, y en capas que agrupan textos, formas e imágenes. También permite exportar cada frame como imagen y revisar medidas y estilos, lo que facilita trasladar el diseño al código.

En la Etapa 1 se diseñaron en Figma mockups de baja fidelidad para la versión web (inicio de sesión, *dashboard*, gestión de reservas y gestión de mesas) y para la versión móvil (inicio, inicio de sesión, reservar y mis reservas). Se usaron rectángulos grises y texto simple porque el objetivo era definir el contenido de cada pantalla y el flujo de navegación antes de decidir colores y tipografía. Esos mockups fueron la guía para construir las pantallas en React

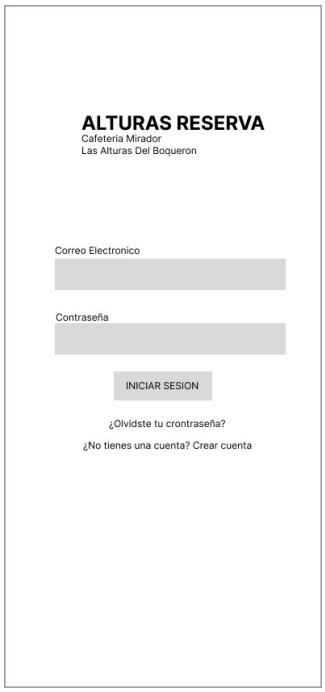
Native.

Del Mockup a la Aplicación

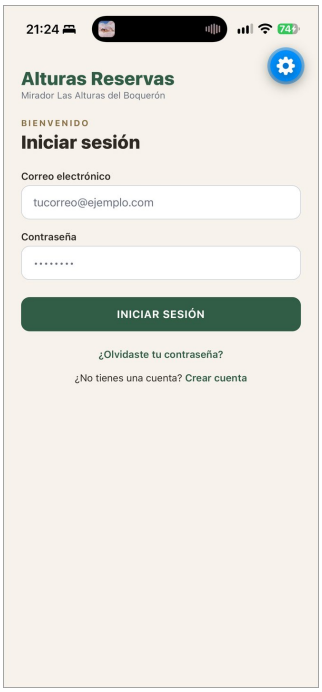
El desarrollo respetó la estructura de cada mockup y le aplicó la identidad visual de la versión web: verde como color principal, fondo crema, tarjetas con esquinas redondeadas y botones en mayúsculas. Las figuras 1 a 4 comparan cada mockup con la pantalla resultante.

Figura 1

Pantalla de inicio de sesión



Mockup en Figma (Etapa 1)



Aplicación en React Native

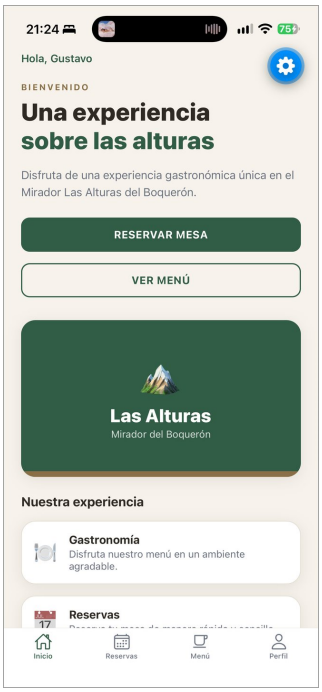
Nota. Se mantienen los campos de correo y contraseña, el botón principal y los enlaces para recuperar la contraseña y crear una cuenta. En la aplicación se agregaron validaciones de formato.

Figura 2

Pantalla de inicio



Mockup en Figma (Etapa 1)

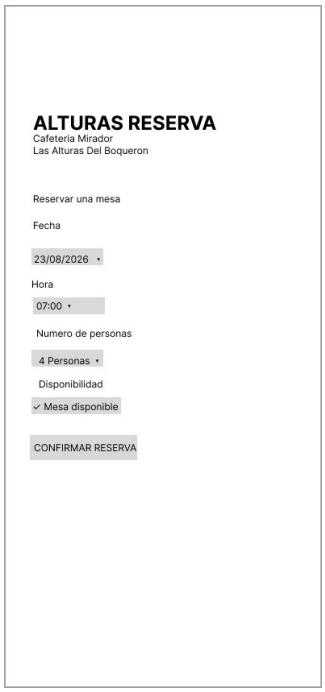


Aplicación en React Native

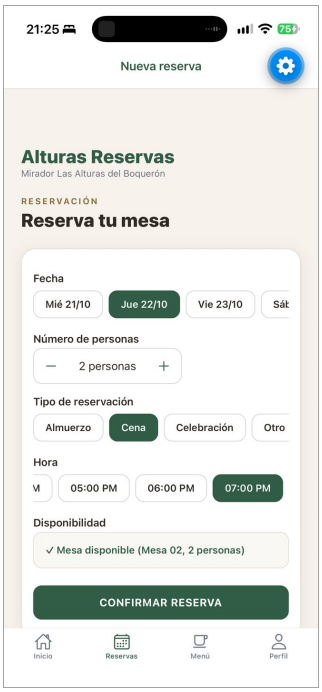
Nota. Se conservan el mensaje de bienvenida, los botones “Reservar mesa” y “Ver menú” y la barra inferior con las secciones Inicio, Reservas, Menú y Perfil. El espacio gris del mockup se reemplazó por una tarjeta con la marca.

Figura 3

Pantalla para reservar una mesa



Mockup en Figma (Etapa 1)



Aplicación en React Native

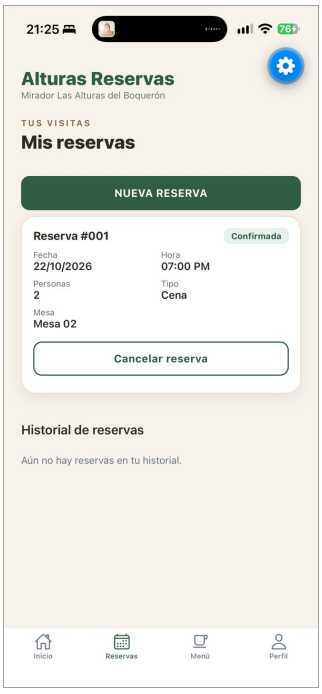
Nota. Los campos de fecha, hora, número de personas y disponibilidad del mockup se implementaron como selectores táctiles. Se agregó el tipo de reservación y la disponibilidad se calcula en tiempo real.

Figura 4

Pantalla de mis reservas



Mockup en Figma (Etapa 1)



Aplicación en React Native

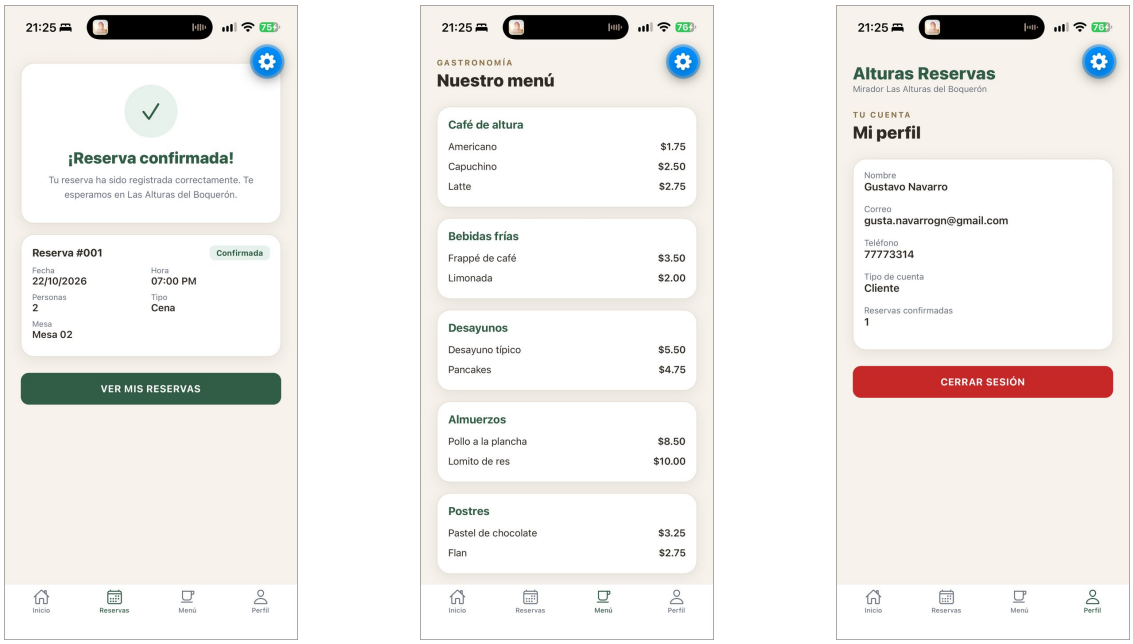
Nota. La tarjeta de la reserva muestra los mismos datos del mockup e incorpora la mesa asignada, el botón para cancelar y la sección de historial.

Pantallas Agregadas Durante el Desarrollo

Al construir el flujo completo se agregaron pantallas que no estaban en los mockups: registro de usuario, confirmación de la reserva, menú por categorías y perfil con la opción de cerrar sesión (Figura 5).

Figura 5

Pantallas agregadas en la aplicación móvil



Confirmación Menú Perfil

Funcionalidades y Reglas de Negocio

El avance cumple con los tres requisitos solicitados. La **navegación** usa React Navigation: sin sesión se muestra un *stack* con inicio de sesión y registro, y con sesión una barra de pestañas con Inicio, Reservas, Menú y Perfil. La **autenticación** permite registrarse, iniciar sesión, mantener la sesión al cerrar la aplicación y cerrarla con confirmación. Las **validaciones** verifican que el nombre tenga solo letras, que el correo tenga un formato válido, que el teléfono tenga ocho dígitos y que la contraseña tenga al menos ocho caracteres con letras y números.

Además, la aplicación aplica las mismas reglas de negocio de la versión web: las reservas se hacen con al menos una hora de anticipación y como máximo 30 días antes; cada cliente puede tener una sola reserva confirmada por día; el sistema asigna la mesa disponible más pequeña donde cabe el grupo; y una reserva solo se puede cancelar si faltan al menos dos horas.

Organización del Código

El código está en la carpeta movil del repositorio https://github.com/gustanavarrogn/alturas-reservas y se organiza por capas dentro de src: screens (pantallas), navigation (navegación), context (estado global de sesión y reservas), services (persistencia con AsyncStorage), logic (reglas de negocio y validaciones), components (botones, campos y tarjetas reutilizables), data (mesas y menú) y theme (colores y estilos). Esta separación facilita integrar Firebase en el siguiente avance sin cambiar las pantallas.

Recursos del Avance

El funcionamiento de la aplicación en un iPhone físico, la comparación con los mockups de Figma y la explicación del código se presentan en el video del avance. Los enlaces son los siguientes:

- **Video del avance:** https://1drv.ms/v/c/5b529b9580d641c0/IQD1IuRPBJrrSoJrk2uAqA6QAZKKdWjcn-m1bpN1CGanxZ0?e=bi9zc1
- **Repositorio:** https://github.com/gustanavarrogn/alturas-reservas (carpeta movil)

Conclusiones

React Native permitió construir una aplicación móvil funcional con los mismos conocimientos de React usados en la versión web. Expo y Expo Go simplificaron las pruebas, porque la aplicación pudo ejecutarse en un teléfono real sin compilarla ni configurar entornos nativos.

Los mockups de Figma, aunque de baja fidelidad, fueron útiles porque definieron desde el inicio qué pantallas tendría la aplicación y cómo se navegaría entre ellas. Durante el desarrollo se mejoró el aspecto visual y se agregaron pantallas necesarias para completar el flujo, como el registro y la confirmación de la reserva.

Separar el código en capas de pantallas, lógica y datos dejó la aplicación preparada para la siguiente etapa, en la que se integrará Firebase para almacenar los datos en la nube.

Referencias

Eisenman, B. (2017). *Learning React Native: Building native mobile apps with JavaScript* (2.ª ed.). O'Reilly Media.

Expo. (s.f.). *Expo documentation*. Recuperado el 21 de octubre de 2026, de https://docs.expo.dev/

Figma. (s.f.). *Figma learn: Guide to Figma Design*. Recuperado el 21 de octubre de 2026, de https://help.figma.com/

Meta Platforms. (s.f.). *Core components and native components*. React Native. Recuperado el 21 de octubre de 2026, de https://reactnative.dev/docs/intro-react-native-components

React Native Async Storage. (s.f.). *Async Storage*. Recuperado el 21 de octubre de 2026, de https://react-native-async-storage.github.io/async-storage/

React Navigation. (s.f.). *Getting started*. Recuperado el 21 de octubre de 2026, de https://reactnavigation.org/docs/getting-started